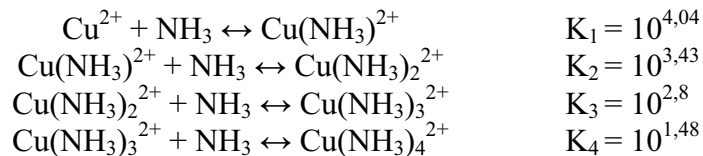


Zadanie 3B

Kompleksy miedzi(II)

W temperaturze 25 °C wyznaczono stałe równowagi następujących reakcji:



Polecenia:

- a. Oblicz wartość stałej równowagi (K_{sum}) reakcji: $\text{Cu}^{2+} + 4\text{NH}_3 \leftrightarrow \text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}$
- b. Oblicz ułamek molowy jonów Cu^{2+} ($x_{\text{Cu}^{2+}}$) w roztworze zawierającym niezwiązany amoniak o stężeniu $0,1 \text{ mol dm}^{-3}$. Wykaż, że ułamek molowy $x_{\text{Cu}^{2+}}$ nie zależy od całkowitego stężenia miedzi w roztworze.

$$x_{\text{Cu}^{2+}} = \frac{[\text{Cu}^{2+}]}{[\text{Cu}^{2+}] + [\text{Cu}(\text{NH}_3)^{2+}] + [\text{Cu}(\text{NH}_3)_2^{2+}] + [\text{Cu}(\text{NH}_3)_3^{2+}] + [\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}]}$$

- c. W temperaturze 25 °C, iloczyn rozpuszczalności szczawianu miedzi(II) wynosi $4,43 \cdot 10^{-10}$. Sprawdź, czy po zmieszaniu 100 cm^3 roztworu zawierającego kationy miedzi o całkowitym stężeniu $0,02 \text{ mol dm}^{-3}$ i niezwiązany amoniak o stężeniu $0,2 \text{ mol dm}^{-3}$, ze 100 cm^3 roztworu szczawianu di-sodu o stężeniu $0,02 \text{ mol dm}^{-3}$, wytrąci się CuC_2O_4 . Załóż, że objętość otrzymanego roztworu jest sumą objętości składników oraz, że można pominąć wzrost stężenia amoniaku spowodowany częściowym rozkładem kompleksu.

Zadanie 3B

Kompleksy miedzi(II)

a. Można wykazać, że: $K_{sum} = K_1 \cdot K_2 \cdot K_3 \cdot K_4$

Podstawiając odpowiednie wartości liczbowe otrzymujemy: $K_{sum} = 10^{11,75}$

b. We wzorze na $x_{Cu^{2+}}$, za stężenia kolejnych kompleksów amoniakalnych podstawiamy wyrażenia wiążące wartość stężenia danego kompleksu z wartościami stężeń Cu^{2+} , NH_3 i odpowiednimi wartościami stałych równowagi. Na przykład dla kompleksu $Cu(NH_3)_2^{2+}$

$$[Cu(NH_3)_2^{2+}] = K_1 \cdot K_2 \cdot [Cu^{2+}] \cdot [NH_3]^2$$

W wyniku wspomnianego podstawienia otrzymujemy:

$$x_{Cu^{2+}} = \frac{1}{1 + K_1 \cdot [NH_3] + K_1 \cdot K_2 \cdot [NH_3]^2 + K_1 \cdot K_2 \cdot K_3 \cdot [NH_3]^3 + K_1 \cdot K_2 \cdot K_3 \cdot K_4 \cdot [NH_3]^4}$$

Po podstawieniu wartości liczbowych otrzymujemy: $x_{Cu^{2+}} = 1,33 \cdot 10^{-8}$.

Jak widać z powyższego wzoru $x_{Cu^{2+}}$ nie zależy od całkowitego stężenia miedzi w roztworze.

c. Po zmieszaniu roztworów można przyjąć, że stężenie wolnego amoniaku wyniesie $0,2 \text{ mol dm}^{-3}$. W tych warunkach $x_{Cu^{2+}} = 1,33 \cdot 10^{-8}$, więc stężenie miedzi w postaci kationów Cu^{2+} wynosi $1,33 \cdot 10^{-8} \cdot 0,01 \text{ mol dm}^{-3} = 1,33 \cdot 10^{-10} \text{ mol dm}^{-3}$. W warunkach prowadzenia eksperymentu iloczyn $[Cu^{2+}] \cdot [C_2O_4^{2-}] = 1,33 \cdot 10^{-10} \cdot 0,01 = 1,33 \cdot 10^{-12}$, jest więc wyraźnie mniejszy od iloczynu rozpuszczalności szczawianu miedzi(II). Oznacza to, że osad CuC_2O_4 się nie wytrąci.